

1. 모든 실수에 대해 수렴하는 멱급수는?

- ① $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{n}$ ② $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{2^{2n} (n!)^2}$
 ③ $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ ④ $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$
 ⑤ $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$

2. 극한 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{n^3}{(k^2 - 2nk + 2n^2)^2}$ 의 값은?

- ① $\frac{\pi}{4} + \frac{1}{8}$ ② $\frac{\pi}{6} + \frac{1}{4}$
 ③ $\frac{\pi}{8} + \frac{1}{4}$ ④ $\frac{\pi}{4} - \frac{1}{8}$
 ⑤ $\frac{\pi}{6} - \frac{1}{8}$

3. 멱급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 의 수렴 구간이 $(-3, 5]$ 이라 할 때,

멱급수 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \ln a_n (x^2 - 1)^n$ 의 수렴반경은?

- ① 1 ② $\sqrt{2}$
 ③ $\sqrt{3}$ ④ 2
 ⑤ 3

4. 극방정식으로 표현된 곡선 $r = \cos 2\theta$ (단, $\cos \theta \geq 0$)로 둘러싸인 영역의 넓이는?

- ① $\frac{\pi}{8}$ ② $\frac{\pi}{4}$
 ③ $\frac{\pi}{2}$ ④ π
 ⑤ $\frac{3}{2}\pi$

5. 곡선 $y = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}$ 을 $0 \leq x \leq 1$ 에서 y 축을 중심으로 돌려서 만든 회전곡면의 넓이는?

- ① $\frac{2}{3}\pi(2\sqrt{2}-1)$ ② $\frac{2}{3}\pi(2\sqrt{2}+1)$
 ③ $\frac{4}{3}\pi(2\sqrt{2}-1)$ ④ $\frac{4}{3}\pi(2\sqrt{2}+1)$
 ⑤ $\frac{4}{3}\pi(\sqrt{2}+1)$

6. 극한 $\lim_{x \rightarrow 0} x \frac{d}{dx} (1+2x)^{\frac{3}{x}}$ 의 값은?

- ① e^6 ② $\frac{1}{e^6}$
 ③ $2e^3$ ④ 0
 ⑤ e^2

7. 지름이 14cm 인 반구모양의 그릇에 매 초당 2cm^3 의 물이 채워지고 있다. 물의 높이가 3cm 일 때, 수면의 증가 속도는?

- ① $\frac{2}{21\pi}$ ② $\frac{2}{33\pi}$
 ③ $\frac{2}{15\pi}$ ④ $\frac{2}{13\pi}$
 ⑤ $\frac{2}{17\pi}$

8. 급수 $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)^{\ln \sqrt{a}}$ 이 수렴하는 실수 a 의 범위는?

- ① $0 < a < \frac{1}{e^2}$ ② $\frac{1}{e^2} < a < \frac{1}{e}$
 ③ $\frac{1}{e} < a < \frac{1}{\sqrt{e}}$ ④ $\frac{1}{\sqrt{e}} < a < \frac{1}{\sqrt[4]{e}}$
 ⑤ $0 < a < e^2$

9. 두 곡선 $r = \cos 2\theta$ 와 $r = \sin 2\theta$ 가 극좌표 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\pi}{8}\right)$ 에서 만날 때, 두 곡선의 교각을 α 라 하자. 이때 $\tan \alpha$ 의 값은?

- ① 0 ② $\frac{1}{3}$
 ③ $\frac{2}{3}$ ④ 1
 ⑤ $\frac{4}{3}$

10. 모든 항이 양수인 수열 $\{na_n\}$ 이 2로 수렴하는 증가수열일 때, 다음 급수 중 반드시 수렴하는 것을 모두 고르면?

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$
(b) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$
(c) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{a_n}$

- ① (a) ② (b)
 ③ (c) ④ (b), (c)
 ⑤ (a), (b), (c)

11. 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(0) = 1, f(1) = 10$ 이고,

$\int \frac{f(x)}{x^3(x+1)^2} dx$ 가 유리함수일 때, 이상적분 $\int_0^{\infty} e^{-x} f(x) dx$

의 값을 구하면?

- ① 14 ② 15
 ③ 16 ④ 17
 ⑤ 존재하지 않는다.

12. 직선운동이 시각 t 에 위치가 x 일 때, $\frac{dx}{dt} = 2x - x^2$ 이다.

이때, 가속도 함수 $g(x)$ 와 x 축과 둘러싸인 영역의 넓이는?

- ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 4
 ⑤ 5



장황수학

13. <보기>에서 절대수렴하는 급수의 개수를 a , 조건부수렴하는 급수의 개수를 b , 발산하는 급수의 개수를 c 라 할 때, $a+b-c$ 의 값은?

(㉠) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{\sqrt{n}}$

(㉡) $\sum_{n=1}^{\infty} \tan \frac{1}{n}$

(㉢) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[3]{n}-1}{n(\sqrt{n}+1)}$

(㉣) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n+1)^n}{n^{2n}}$

(㉤) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{10^n n^2}{n!}$

- ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 4
 ⑤ 5

14. 좌표평면에서 두 극곡선 $r = \frac{1}{\cos\theta + \sin\theta}$ 과 $r = \frac{1}{1 - \sin\theta}$ 이 만나는 두 점 사이의 거리는?

- ① 4 ② $4\sqrt{2}$
 ③ $4\sqrt{3}$ ④ 8
 ⑤ $4\sqrt{5}$



장황수학

15. 멱급수 $x + \frac{1}{2} \frac{x^3}{3} + \frac{1}{2} \frac{3}{4} \frac{x^5}{5} + \frac{1}{2} \frac{3}{4} \frac{5}{6} \frac{x^7}{7} + \dots$ 의 수렴반경은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1
 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2
 ⑤ 3

1. $f(x) = e^x (\cos 2x + \sin 2x)$ 를 $x=0$ 에서 Taylor급수 전개하였을 때, x^5 의 계수를 a_5 라고 하자. 이때, $5! \times a_5$ 의 값은?

① 3 ② 5
③ 7 ④ 9
⑤ 10

2. 다음 중 수렴하는 급수를 모두 고른 것은?

(가) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$	(나) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$
(다) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+3}{n}\right)^{n^2}$	(라) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}$

① (가), (나) ② (나), (라)
③ (다), (라) ④ (가), (다), (라)
⑤ (나), (다), (라)

3. 함수 $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ 의 매클로린 급수를 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 이라고 하자.

함수 $g(x)$, $h(x)$ 의 매클로린 급수가 각각 $\sum_{n=3}^{\infty} a_n x^n$, $\sum_{n=5}^{\infty} a_n x^n$ 과 같이 표현된다고 할 때, $g'(1) + h'(1)$ 의 값을 구하면?
(단 $g(x)$, $h(x)$ 는 해석함수이다.)

① -2 ② $-\frac{3}{2}$
③ -1 ④ $-\frac{1}{2}$
⑤ 0

4. 함수 $f(x) = \frac{x^2+x}{(1-x)^3}$ 의 거듭제곱급수 표현이 $\sum_{n=1}^{\infty} (an+b)^c x^n$ 이면, $a+b+c$ 는?

① 1 ② 2
③ 3 ④ 4
⑤ 5

5. 다음 조건을 만족시키는 함수 $f(x)$ 의 $x=4$ 에서 테일러 급수의 수렴 반지름을 구하면?

$$f^{(n)}(4) = \frac{(-2)^n n!}{3^n (n+1)}$$

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{2}{3}$
③ 1 ④ $\frac{3}{2}$
⑤ 2

6. 좌표평면 위를 움직이는 점 $P(x, y)$ 의 시각 t 에서의 위치가

$$(x, y) = \left(\ln(t+1) - \frac{1}{4}t, 2\sqrt{t+1} \right)$$

이다. $t=0$ 에서 $t=1$ 까지 점 P 가 움직인 거리가 $\ln a + b$ 이다. 이때, $2a+4b$ 의 값은?

① 1 ② 2
③ 3 ④ 4
⑤ 5

7. 곡선 $r^2 = 6\cos 2\theta$ 의 내부와 원 $r = \sqrt{3}$ 의 외부에 놓인 영역의 넓이는?

① $3\sqrt{3} - \pi$ ② $6\sqrt{3} - 2\pi$
③ $6\sqrt{3} - \pi$ ④ $3\sqrt{3} + \pi$
⑤ $6\sqrt{3} + \pi$

8. 선형근사를 이용하여 구한 $\sqrt{4.04}$ 의 근삿값은?

① 2.1 ② 2.01
③ 2.001 ④ 2.02
⑤ 2.002

9. 원점을 지나는 곡선 $y = \ln x$ 위의 점 A 에서의 접선 l 이 있다.
점 A 에서 l 에 수직인 직선이 y 축과 만나는 점을 B 라 할 때,
삼각형 AOB 의 넓이를 구하면?

- ① $\frac{e^3 - e}{2}$ ② $\frac{e^3 + e}{2}$
③ $\frac{e^3 - 3e}{2}$ ④ $\frac{e^3 + 3e}{2}$
⑤ $\frac{e^3 - e^2}{2}$

10. $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{n!}$ 에 대해 $\int_0^{\sqrt{\ln 4}} f(x) dx$ 의 값은?

- ① $\frac{3}{8}$ ② $\frac{4}{9}$
③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{3}{4}$
⑤ $\frac{3}{2}$

11. 다음 식으로 정의된 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(0) + \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ 의
값은?

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2023}}{(1+x^{2023})^k} \quad (x \geq 0)$$

- ① 0 ② 1
③ 2 ④ $\frac{1}{2}$
⑤ $\frac{1}{3}$

12. $f(x) = \frac{1}{1-x}$ 일 때, $\sum_{n=2}^{\infty} (n^2 - n)x^n$ 으로 나타내어지는 것은?
(단, $-1 < x < 1$)

- ① $xf'(x)$ ② $xf''(x)$
③ $x^2f''(x)$ ④ $xf'(x) + x^2f''(x)$
⑤ $xf'(x) - x^2f''(x)$

13. 다음 이상적분(improper integral) 중 수렴하는 것의 개수는?

(가) $\int_{\pi}^{\infty} \sin(x^2) dx$	(나) $\int_1^{\infty} \frac{\cos(e^{x^2})}{x^2(2+\sin x)} dx$
(다) $\int_0^1 \frac{\ln \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx$	(라) $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{(x^2+1)^2} dx$

- ① 0개 ② 1개
③ 2개 ④ 3개
⑤ 4개

14. 임의의 실수 x 에 대하여 다음의 조건을 만족하는 미분가능한

함수 $f(x)$ 가 있다. $L_n = \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) \frac{1}{n}$, $R_n = \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \frac{1}{n}$,

$T_n = \frac{L_n + R_n}{2}$, $I = \int_0^1 f(x) dx$ 라 할 때 다음 중 옳은 것은?

(가) $f(x) > 0$ (나) $f'(x) > 0$ (다) $f''(x) > 0$

- ① $L_n \leq T_n = I \leq R_n$ ② $L_n \leq T_n \leq I \leq R_n$
③ $R_n \leq I \leq T_n \leq L_n$ ④ $R_n \leq T_n \leq I \leq L_n$
⑤ $L_n \leq I \leq T_n \leq R_n$

15. 양의 실수 x 에서 정의된 함수

$$f(x) = \frac{x}{2} \left(x \sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right) + \frac{1}{2} \int_0^{\frac{1}{x}} \frac{\sin t}{t} dt$$

가 열린구간 $\left(\frac{1}{2022\pi}, 1 \right)$ 에서 갖는 극대점의 개수는?

- ① 2022 ② 1010
③ 2023 ④ 1011
⑤ 2024